Services réseau en environnement Microsoft

Module 04 – Le routage



Objectifs

- Comprendre et configurer le routage



Le routage

Concept du routage

Le mécanisme du routage

- Il permet la communication entre différents réseaux logiques.
- Les types de routage :
  - Statique
  - Dynamique
- Constitution d'une route :
  - Adresse de réseau de destination
  - Masque de sous-réseau du réseau de destination
  - Adresse de passerelle

Le routage

Concept du routage

Communication au sein d'un même réseau logique



- Si ping de **A** vers **B**

Ping **1A** vers **1B**

Réseau identique

Envoi de la requête ping



- Si ping de **A** vers **C**

Ping **1A** vers **2C**

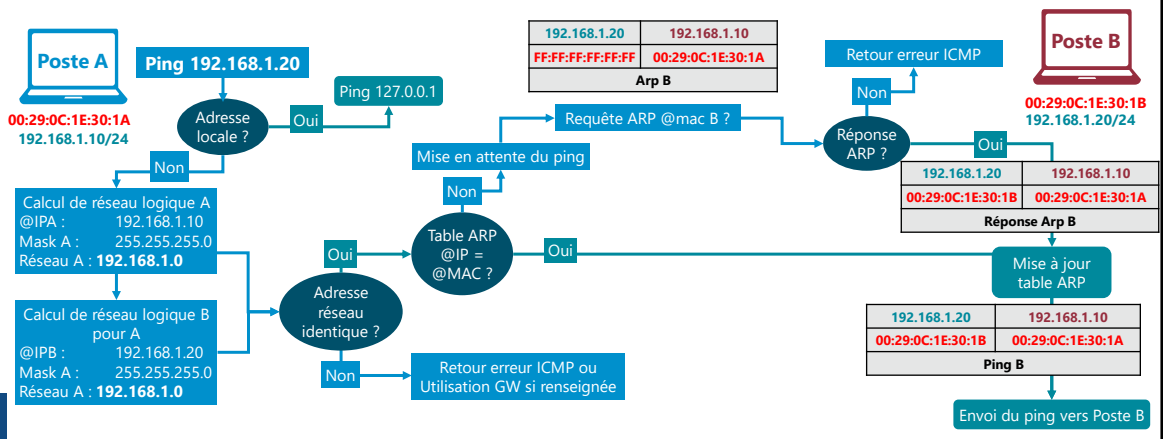
Réseau différent

Pas d'envoi de requête ping

Le routage

Concept du routage

Communication au sein d'un même réseau logique

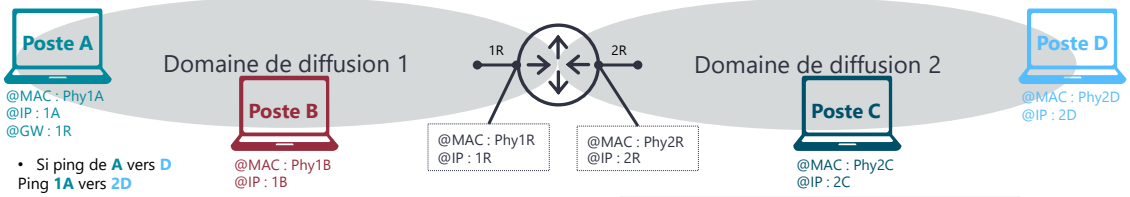


5

Le routage

Concept du routage

Communication au sein de réseaux logiques différents



- Si ping de **A** vers **D**
  Ping **1A** vers **2D**

Réseau différent
Envoi de la requête ping si passerelle par défaut configurée

Recherche de l'adresse physique de D				
Adresse physique		Adresse logique		
Destinataire	Source	Destinataire	Source	
FF:FF:FF:FF:FF:FF	Phy2R	2D	2R	Requête ARP

Réponse de D				
MacD	MacS	IPD	IPS	DATA
Phy2R	Phy2D	2R	2D	Réponse ARP

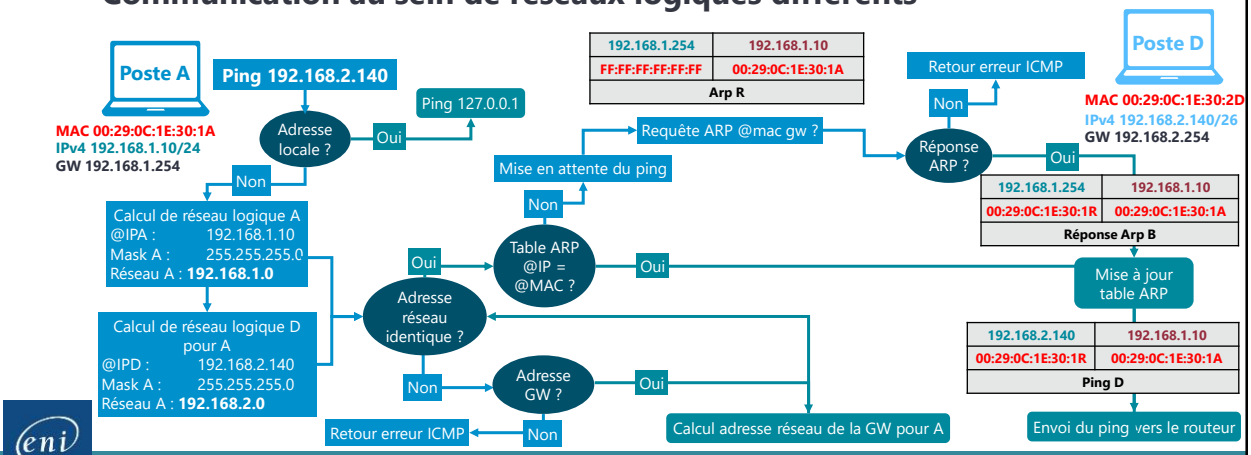
Envoie de la trame Ping à D				
MacD	MacS	IPD	IPS	DATA
Phy2D	Phy2R	2D	1A	Ping D

6

Le routage

Concept du routage

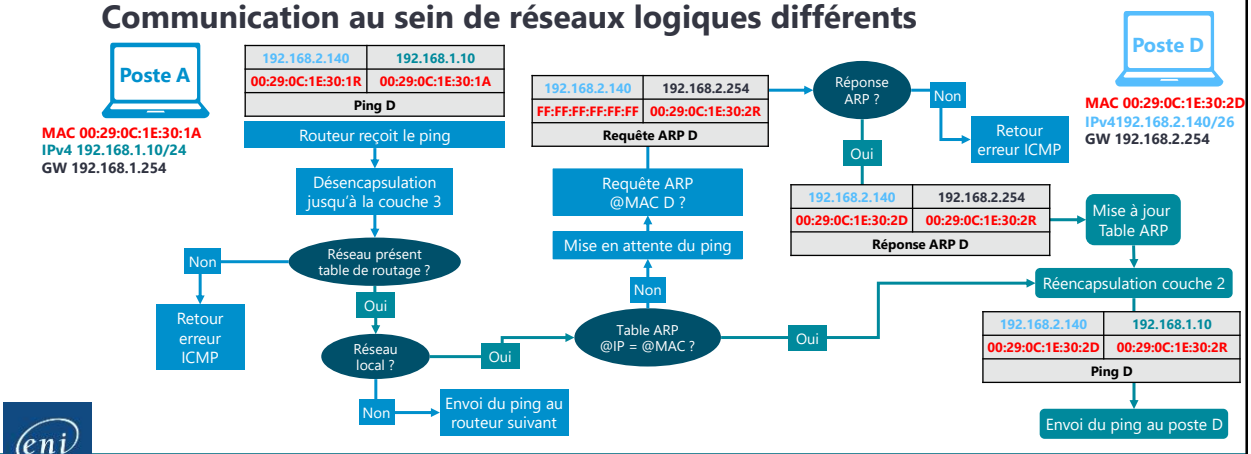
Communication au sein de réseaux logiques différents



Le routage

Concept du routage

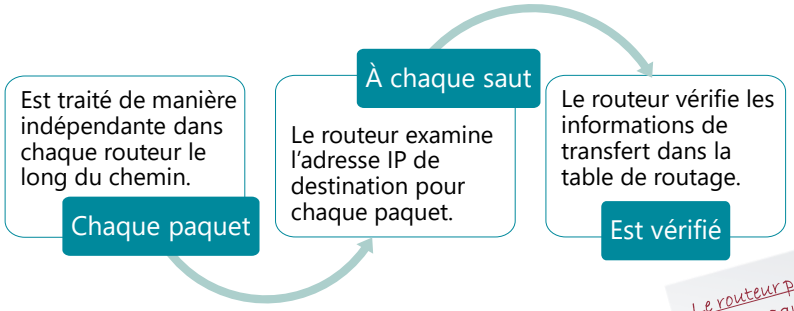
Communication au sein de réseaux logiques différents



Le routage

Concept du routage

Principe de fonctionnement du routage

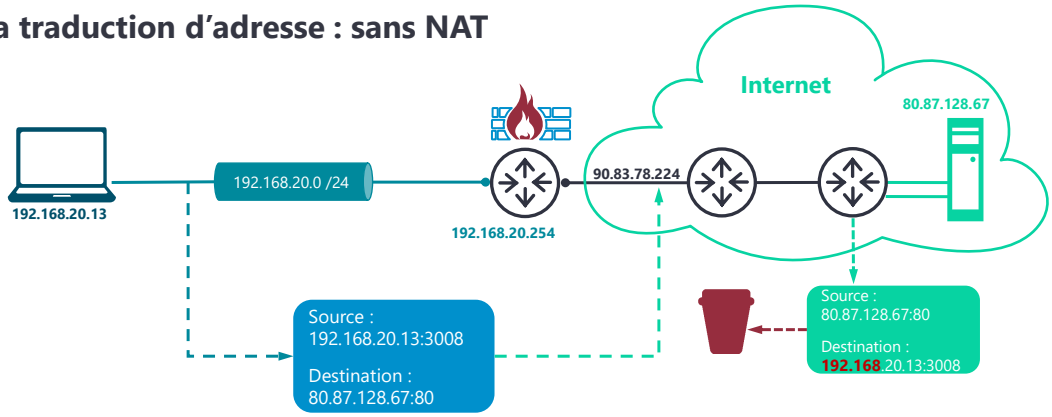


Le routeur peut effectuer 3 opérations avec le paquet :
- Le transférer au tronçon suivant.
- Le transférer à l'hôte destinataire.
- L'abandonner.

Le routage

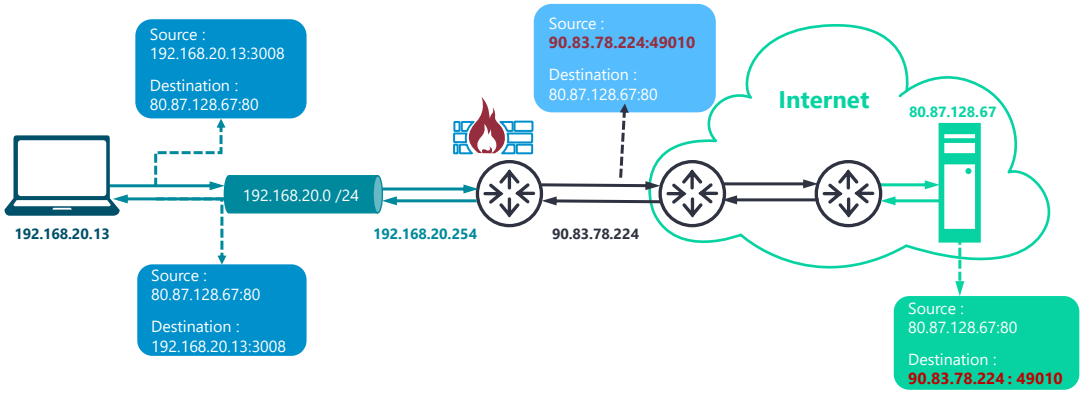
Concept de la traduction d'adresse

La traduction d'adresse : sans NAT



Concept de la traduction d'adresse

La traduction d'adresse : avec NAT



Démonstration

Le routage

Le routeur et la traduction d'adresses

TP



Le routage

Le réseau global

TP



Conclusion

- Vous comprenez et savez configurer le routage



15